

Día 02 · Tema 1 — Ejercicios: neurona, MLP y backpropagation

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA obligatorio · entra en el examen

1. Pase forward completo por una red $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ y error final

Un operador de telecomunicaciones estima la probabilidad de fuga (*churn*) de cada cliente con una red de dos entradas, una capa oculta de tres neuronas con activación ReLU y una neurona de salida con activación sigmoide. Las dos entradas están estandarizadas sobre la cartera de clientes (media 0, desviación típica 1): x_1 es el gasto mensual y x_2 el número de llamadas al servicio de soporte en el último trimestre.

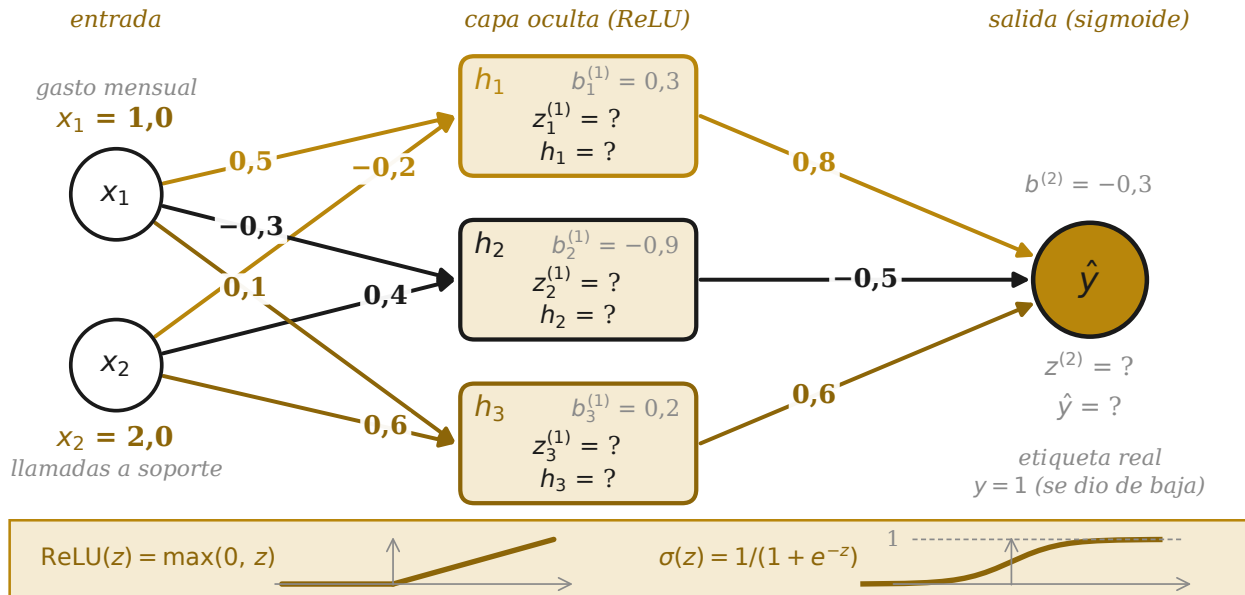
Del cliente 4713 se observa

$$\mathbf{x} = (1,0, 2,0)^\top,$$

es decir, gasta una desviación típica por encima de la media y llama al soporte dos desviaciones típicas por encima de la media. El cliente pertenece al histórico de entrenamiento y efectivamente se dio de baja el trimestre siguiente, de modo que la etiqueta real es $y = 1$. Los parámetros de la red son

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,2 \\ -0,3 & 0,4 \\ 0,1 & 0,6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,3 \\ -0,9 \\ 0,2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,8 \\ -0,5 \\ 0,6 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = -0,3,$$

donde la fila j de $W^{(1)}$ contiene los pesos de la neurona oculta j , de manera que $w_{jk}^{(1)}$ es el peso con el que la entrada x_k entra en la neurona oculta j .



Las mismas matrices, dibujadas. Cada arista lleva su peso y va del color de la neurona a la que llega (igual que las filas de $W^{(1)}$ arriba): la fila j son las dos aristas que entran en h_j , y la columna k , las tres que salen de x_k . Los sesgos entran en la suma sin multiplicar por nada. Rellena lo que aparece con “?”.

- Paso 1.** Calcula las tres pre-activaciones de la capa oculta, $\mathbf{z}^{(1)} = W^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}$.
- Paso 2.** Aplica la activación: $\mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)})$, con $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ componente a componente.
- Paso 3.** Calcula la pre-activación de la salida, $z^{(2)} = \mathbf{w}^{(2)\top}\mathbf{h} + b^{(2)}$.
- Paso 4.** Aplica la sigmoide $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ para obtener la predicción $\hat{y}$.
- Paso 5.** Calcula el error final con la entropía cruzada binaria, $\mathcal{L} = -[y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})]$.
- Lectura de negocio.** ¿Se marca al cliente como *churn* con umbral 0,5? ¿Acertó la red? ¿Cuánto habría valido el error si el cliente *no* se hubiera dado de baja ($y = 0$)? Identifica qué neurona oculta no aporta nada al veredicto de este cliente y qué variable domina la decisión.